昂首 EV1 / Strutt ev¹ 技术实现深度调研

基于 FCC 认证文件、用户手册、13 件专利、固件发布说明与创始人访谈的系统还原

编制：Never　日期：2026-09-04　版本：V1.0

说明：本报告只讲 *EV1* 的技术实现与参数。所有条目标注来源类型：【*FCC*】认证文件、【手册】官方用户手册 *v1.0*、【专利】*WIPO/CNIPA* 公开文本、【官方】官网/*FAQ*/发布说明、【访谈】 创始人原话、【评测】 媒体上手、【推断】本人基于证据的推断。

目录

0. 一页结论

上一版报告里 EV1 的雷达型号、主控、电池、通信模组全是"未披露"。这次从 FCC 认证文件、用户手册和 WIPO 专利里把大部分硬信息挖出来了，剩下的只有主控 SoC 和电机供应商两个空白。

项目	结论	证据
激光雷达	2 颗，自研机械旋转式多线雷达：旋转平台上 ≥2 个收发模组、VCSEL 发射阵列 + APD 接收阵列、940 nm、6 ns 脉冲、Class 1、双脉冲能量（弱脉冲测近、强脉冲测远）。不是 Livox 棱镜式，也不是外购 Mid-360	【专利】WO2026085860A1（申请人 Robospectra，即若创新加坡主体）；【手册】IEC 60825-1 激光参数 940 nm / 6 ns / 140 nJ
其余传感器	10 颗 ToF 面阵（覆盖两侧、前轮、座椅下 2 m 内地面）、6 颗超声、前后各 1 摄像头（后摄带补光灯）、IMU、GNSS（1559–1610 MHz）、座椅占用传感器	【手册】【专利】WO2026085860 布置描述
计算	端侧完成感知/规划/控制，云端只做 LLM 语音；固件四段版本号 + 电池独立固件 + Wi-Fi OTA → Linux SoC + 多 MCU 架构。SoC 型号仍未知（FCC 内部照片保密至约 2026-11-11）	【官方】FAQ；【FCC】保密函；【推断】
动力	4 电机：后轮 2 个驱动电机各 1000 W 峰值、合计 120 N·m；前轮 2 个转向电机做主动转向（蜗轮蜗杆 + 同步带，双滚轮，阿克曼协同转向）。ESP / ABS / 扭矩分配 / 再生制动 / 电磁驻车	【官方】FAQ + CES 新闻稿；【专利】WO2026085882A1
电池	飞毛腿 SCUD 型号 BA25013220，LFP 32 V / 20 Ah 典型 640 Wh（额定 18.5 Ah / 592 Wh），IPX6，6 kg，约 3,200 循环；充电器富源电 FY3293609000，36 V / 9 A / 324 W	【FCC】【手册】
通信	4G：SIMCom SIM7672G（LTE Cat.1 bis，eSIM）；BLE 5.2：安信可 PB-03F（PHY6252）；Wi-Fi 802.11ac 单链；天线承拓电子 FPC	【FCC】测试报告展件
整机	不含电池 63.8 kg，5 模块（前底盘 18.2 / 后底盘 19.8 / 座椅 18.4 / 主臂 7.4 / 电池 5.8 kg），免工具 30 秒拆装；载重 160 kg；IPX5；-10~45 °C；海拔 0–5000 m	【手册】【官方】FAQ
软件	自研 SLAM（港大 FAST-LIO 作者张富为顾问）、全局 + 局部栅格分层规划（专利）、共享控制"微调 / 阻尼"模式（专利）、每车 5 张地图 × 半径 150 m、Waypoint ≤300 m	【专利】WO2026085859 / WO2026090785；【官方】FAQ
制造	深圳若创智能制造（宝安）做部件与整机，新加坡 Bulim Square 工厂最终组装，目标 1,000 台/月；2025-09 开模，2026-04 量产	【手册】制造商地址；【官方】新闻稿；【访谈】
合规	FCC ID 2BUN8-SEV1（2026-05-15）、ISED 35057-SEV1（2026-07-21）、IEC 60825-1 Class 1、经销商称 EN 12184；手册未提 ISO 7176 / IEC 60601 / NMPA	【FCC】【ISED】【手册】

1. 系统架构还原

把各来源拼起来，EV1 是一个典型的"分层机器人架构"，与汽车 L2 辅助驾驶的组织方式一致：

- 感知层：2 颗自研旋转雷达（主传感器，环形视场）+ 10 颗 ToF 面阵（近身地面与跌落）+ 6 颗超声（近距冗余、玻璃）+ 前摄像头（语义：人脚、猫狗、草地、路沿）+ 后摄像头（倒车画面 + 补光）+ IMU + GNSS。官方点云有效覆盖约 4 m，雷达响应约 0.1 s，可识别 ≈20 cm 高的脚/爪。
- 计算层：一颗跑 Linux 的 SoC 负责 SLAM、栅格地图、路径规划、语义识别、UI（4 寸 1000 nit LCD）、OTA；型号未公开。

- 运动控制层：底盘控制器执行 ESP、ABS、扭矩分配、主动转向闭环、碰撞检测（检测后停机或降功率）、手动模式 6 km/h 以下触觉预警。专利 WO2026085882 描述了转向的位置/速度闭环和安全策略（障碍检测、加速度限制、堵转信号、紧急制动）。
- 执行层：后轮 2 个驱动电机（各 1000 W 峰值），前轮 2 个转向电机（蜗轮蜗杆自锁 + 同步带），四轮独立悬挂，电磁驻车 + 再生制动。
- 能源层：可热插拔 LFP 电池包（独立 BMS 与固件）、324 W 充电器、USB-C PD 输出（5 V 3 A / 9 V 3 A / 12 V 2.5 A）。
- 连接层：BLE（App 配对、激活、遥控）、Wi-Fi（OTA、云 LLM）、4G eSIM（远程状态、锁车、日志上传）、GNSS。
- 模块化：5 个模块各自带电控板与连接器座（专利 WO2026090919），机械拆卸同时完成电气断开；接近 20 个传感器分布在不同模块，因此高功率与信号连接器的可靠性是其工程重点（洪小平原话）。

对应关系一句话：感知走"自研短距雷达 + 多传感器冗余"，控制走"汽车线控底盘缩小三倍"，软件走"南科大 ISEE 实验室 + 港大 MaRS 的雷达 SLAM 谱系"。

2. 传感器详解

2.1 激光雷达（自研）

这是最重要的新发现。手册合规章节给出了雷达的激光参数：波长 940 nm、脉宽 6 ns、最大辐射输出 140 nJ、IEC 60825-1:2014 Class 1。940 nm 短脉冲对应 VCSEL 发射，而不是 905 nm EEL 机械旋转雷达或 1550 nm 光纤雷达。

专利 WO2026085860A1（申请人 Robospectra Technology Pte. Ltd.，发明人周伟健，PCT 申请 2024-10-25，公开 2026-04-30）描述的雷达结构：

- 旋转平台上环绕转轴布置至少两个收发模组，各模组出射角不同、视场沿转轴方向错开，多个环形探测区拼接成扩大的扫描区域；发射单元沿转轴成列排布以降低总高度。
- VCSEL 或 EEL 发射阵列 + APD / PD / SPAD 接收阵列；离轴光路消除近距盲区；发射/接收单元可切换共用电源与信号处理器，时分复用。
- 双发射能量：先弱脉冲测近、再强脉冲测远，加权平均提升动态范围与精度；不一致测量滤除；长期精度校正模块。
- 轮椅上的布置：第一雷达在左扶手、第二在右扶手（水平环形视场），可选第三颗在后部（视场向下倾斜），第四、五颗在前轮上方。量产车实际放在前轮上方两侧（Forbes 实拍），与专利的可选位置一致。

设计取向（洪小平原话）："汽车的激光雷达要看 200 米，我们没有那么高的测距要求，但要求是在 5 米以内看得很准""通行场景的宽度余量可能也就是 10 厘米，偏 5 厘米就会撞到"。这解释了为什么不用 Mid-360：他们要的是低成本、矮、近距高精度，而不是远距。

与 **Livox** 的关系：洪小平在大疆的专利（US12196855 等）是双楔形棱镜非重复扫描；EV1 专利改为旋转平台多收发模组方案，说明团队为轮椅重新设计了雷达，没有复用 Livox 架构，也没有任何证据显示采购 Livox 硬件。

2.2 ToF 面阵、超声、摄像头

传感器	数量	布置与作用	证据
ToF 面阵	10	两侧多颗覆盖 2 m 内地面障碍，前轮处与座椅下方另设；每侧向前 ≥90°、后方 ≥60°；不同高度/角度形成重叠区。负责跌落、路沿、小障碍	【专利】WO2026085860；【手册】
超声	6	近距冗余，玻璃/镜面（雷达与 ToF 均失效的场景）	【手册】【官方】evSense 指南
前摄像头	1	语义：人脚、猫狗、草地（Cruise Mode 不驶入草坪）、路沿、透明玻璃告警；与雷达融合做跟随	【官方】【访谈】
后摄像头	1	倒车影像带网格辅助线，配补光灯	【手册】【评测】
IMU	1	ESP、坡度（9° 坡自动停）、里程计融合	【手册】【官方】发布说明
GNSS	1	1559–1610 MHz，室外定位/地图边界	【手册】合规频段表
座椅占用	1	无人不动；ev-Pilot 召唤模式的前提	【手册】

2.3 官方承认的感知边界（evSense 指南 + 发布说明）

低于 4 英寸（≈10 cm）固定障碍不刹车；超过传感器高度的悬空物近距离检测不到（1.2.6.11 增加了悬挂物检测）；玻璃门、镜面、抛光金属、黑色大理石、积水失效；小于 40×20 英寸的凹坑漏检；不识别红绿灯；空旷重复环境丢失方向；强阳光下误刹（1.2.3.10 修复）；雨雾建议切手动；斜坡边缘、格栅、水坑幽灵刹车。手动模式最小可识别障碍/坑为 400×100×150 mm。

推断：强光误刹 + 玻璃失效 + 后摄补光灯，指向 ToF 为主动红外面阵（ST VL53L8 一类 VCSEL 器件），相机含 IR 补光。这些边界对我们做老年人室内产品非常有参考价值：玻璃门、地砖反光、逆光阳台都是国内居家高频场景。

3. 软件栈还原

3.1 定位与建图

洪小平："大的框架，我们都使用了一套 SLAM 技术"。团队谱系：南科大 ISEE 实验室（CamVox 雷达-相机 SLAM、无靶标像素级雷达-相机外参自标定、Lidar-with-Velocity 运动畸变校正、自适应体素建图、ImMesh、BTC 位置识别、Mid-360 + 全景相机混合建图），顾问张富（港大 MaRS Lab，FAST-LIO 作者）。合理推断前端为 FAST-LIO 系的 LiDAR-惯性里程计，后端为体素地图 + 位置识别做重定位，出厂用无靶标自标定。

官方参数与发布说明：每车最多 5 张地图、每张半径 150 m、Waypoint 距离 ≤300 m、建图需行驶 ≥5 m、Waypoint 仅限私人室内；1.1.9.11 加入全局俯视图 Live View、静止启动快速重定位、透明玻璃告警、路径规划避开草地；1.2.3.10 显著改善长期地图可靠性与重定位速度；1.2.6.11 重定位速度提升约 50%、增加斜坡与悬挂物检测、前轮转向灵敏度可调。

3.2 规划（专利 WO2026090785A1）

发明人朱奕霖、刘雨梵、荆泳霖。全局栅格地图 + 实时局部栅格地图的分层寻路：全局 A*/Dijkstra，按设备尺寸膨胀；识别"未到达路点"按距离排序，逐个搜索可行局部路径，首个成功即执行；1 m×1 m 分

层网格随机采样；处理约 3 秒障碍检测延迟；原地旋转碰撞时倒退；局部障碍出现时更新全局图。显示端把正障碍（高于平面 ≥2 cm，实线）与负障碍（低于平面 ≤−2 cm，虚线，坑洼/坡沿）区分显示，地图语义配色：蓝/绿可行驶、黑静态、紫动态、蓝人脚、红路沿、黄小障碍。

3.3 共享控制（专利 WO2026085859A1，即 Co-Pilot / Co-Pilot+）

发明人肖文龙。获取用户速度/方向指令 → 里程计积分预测初始轨迹 → 检测到障碍时进入"微调模式"（生成多条候选轨迹，选方向偏差最小者，偏差低于阈值）或"阻尼模式"（变减速度，示例 v = v0 − k1/d）；无法微调时进入"大幅调整"，根据持续方向指令判断行进意图后重新规划；按速度档位（室内/室外）切换模式。产品表现：Co-Pilot 碰撞前缓刹，Co-Pilot+ 窄路自动修方向、无路时自动倒车/转向，<50 mm 障碍视为可越。这就是他们说的"L2.9 共驾"，用户始终握着摇杆。

3.4 云端与交互

分层架构："自主导航本地、不依赖互联网；更聪明的能力在云端"。没有自训大模型，接入 OpenAI / DeepSeek 做语音助手（中/英/西/法/德/意/荷）。App（iOS id6756695063 / Android com.strutt.inc）：BLE 配对 + 扫屏幕二维码 + Wi-Fi 配网激活；实时状态、手机摇杆遥控、锁车（2.5.0）、日志收集、售后工单；隐私模式可关闭前后相机与麦克风。OTA：Wi-Fi 下载、约 30 分钟离线刷写、需 ≥50% 电量、电池固件可单独升级；创始人称每月 OTA。HMI：4 寸 1000 nit LCD、触觉反馈摇杆（左右不对称多振动电机做方向性提示，专利 CN224235674U）、摇杆与屏幕模块可左右互换（CN224235675U）、扳机键长按临时切 Co-Pilot+、Apple Vision Pro 眼动控制实验。

4. 底盘、动力与电池

4.1 驱动与转向

官方 FAQ 明确"两个前转向电机 + 两个后驱动电机，每个后驱电机峰值 1000 W"，CES 新闻稿"后驱动单元合计峰值扭矩 120 N·m"。营销文案的"Quad-Drive 四轮驱动"指四个电机而非四轮驱动。洪小平："前轮是主动转向结构，后轮是驱动电机，这与汽车非常接近""按照汽车底盘缩小三倍来做"。

转向机构专利 WO2026085882A1（发明人曹泽洵、汪金星、王佳迪、李家丞）：安装座、竖直第一转轴、垂直的第二转轴、双滚轮（twin-wheel）分列两侧、电机经蜗轮蜗杆 + 同步带驱动第二转轴绕第一转轴旋转，摩擦片组件限扭。控制：由前/后轮速度算平均速度与转弯半径 → 由轮距算各转向轮目标偏角，使所有轮绕同一转向中心（阿克曼式）→ 位置/速度传感器闭环 → 安全策略。解决被动万向轮大角度"摆头"和全向轮不稳的问题，也是双轮不卡缝（过缝 12 cm）的来源。

制动：电磁驻车（经销商页）+ 再生制动（Forbes 实测，满电下坡再生受限会触发"drive protection"）+ ABS + ESP + 实时扭矩分配。

4.2 底盘几何与悬挂

项目	参数
轮胎	前 2×203 mm（8 寸）双实心轮，后 2×254 mm（10 寸）实心轮
离地间隙 / 越障 / 过缝	80 mm / 50 mm / 120 mm
转弯半径	780 mm

项目	参数
爬坡	≈13°（手动），自动 10°，9° 坡自动停
悬挂	四轮独立悬挂（减震专利 CN224540477U，内容未公开）；评测：偏硬，小前轮上台阶颠簸
尺寸	1046 × 584–660 × 872–982 mm
座椅	座高 6 档 400–500 mm；座宽 442/480/518 mm；座椅倾角 5°；靠背 13/16/19°、高 350–425 mm；扶手 220/240/260 mm；屏幕角 -30/0/30°
升降	座椅升降机构专利 WO2026085883：内外嵌套座体，电机→蜗轮蜗杆→丝杠螺母自锁，光电定位（量产车未见此功能，可能是后续型号）
固定	Qstraint QLK-150 兼容对接孔；防倾杆；双侧刹车释放杆
耐久	双滚筒疲劳 200 万圈（行业标准 20 万）；珠峰附近低温低压测试

4.3 电池与充电

项目	参数	证据
电池型号 / 制造商	BA25013220 / 福建飞毛腿 Fujian SCUD Power Technology	【FCC】【手册】
化学 / 电压	LFP；标称 32 V，充电上限 36 V（10 串）	【手册】
容量	典型 20 Ah / 640 Wh；额定 18.5 Ah / 592 Wh（早期样车标 592 Wh）	【手册】【评测】
航空版	288 Wh，续航 14.5 km，轻 1.7 kg，80% 充电 1.2 h	【官方】FAQ
物理	204×108×310 mm，6±0.5 kg，IPX6，弹出式解锁，热插拔	【手册】【专利】WO2026090919
寿命	约 3,200 次完整循环	【官方】FAQ
充电器	FY3293609000 / 深圳富源电，100–240 V 5 A 输入，36 V 9 A 324 W 输出，IPX1，1.2 kg；0–80% 约 2 h，满充 4 h；充电温度 2–45 °C	【FCC】【手册】
功耗	开 evSense 待机约 7%/h，Range Mode 约 3%/h；续航 32 km（关感知）/ 26 km（开感知）	【官方】FAQ
外接电源	外接移动电源需 AC >400 W（建议 ≥500 W）	【官方】FAQ

推断：待机 7%/h ≈ 45 W，这就是"2 颗旋转雷达 + 10 ToF + SoC"的常开功耗，也是我们做感知套件选型时的功耗预算参考。

5. 电子与通信（FCC 文件）

FCC ID 2BUN8-SEV1，Grantee: Strutt Pte. Ltd.（新加坡 Bulim Square），授权 2026-05-15，TCB: NMi TESTLAB，测试实验室深圳摩尔实验室（Morlab），报告号 SZ25110146W01–W04 / S01 / E02–E03，收样 2025-12-30，测试 2026-01-04 至 03-27。认证型号 Strutt ev¹ 与 ev¹c 硬件完全一致，差别只在底盘前下壳颜色和软件功能（ev¹ 多 Follow 与 Replay 模式）。

模块	型号 / 参数	说明
4G	SIMCom SIM7672G，LTE Cat.1 bis，FCC ID 2AJYU-8XS0001；美版 B2/4/5/7/12/13/25/38/41/66，最大 0.83 W；eSIM	欧版手册频段为 B1/3/7/8/20/28/34/38/40，应为 SIM7672 欧版变体

模块	型号 / 参数	说明
BLE	安信可 Ai-Thinker PB-03F（PHY6252 SoC，BLE 5.2，64 KB SRAM / 256 KB Flash），PCB 天线 2.15 dBi，3 dBm	典型低成本国产 BLE 模组，只做配对/遥控
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac，20/40/80 MHz，单链；2.4 G 峰值 0.286 W；5 G 最大 0.07 W；DFS 从站；国家码锁定	芯片型号未披露；FPC 天线 I-PEX 连接器
天线	深圳承拓电子 Kontec：4G FPC 料号 01010E02025（67 mm，800–960/1710–2700 MHz）；Wi-Fi FPC 01010E01057（93 mm，2.4/5 G）	三根天线均在设备前表面 <25 mm → 集中在屏幕/摇杆模块
GNSS	1559–1610 MHz	【手册】
SAR	body-worn 0 mm，最高 0.10 W/kg，同时发射 0.25 W/kg	按"穿戴式"评估
USB-C	PD 输出 5 V 3 A / 9 V 3 A / 12 V 2.5 A	【手册】
显示	4 寸 LCD 1000 nit，倒车影像	【手册】

保密状态：框图、工作原理、原理图、BOM、调谐程序申请永久保密；外观照、内部照、测试布置照、用户手册申请 180 天短期保密，约 2026-11-11 到期。到期后 FCC 展件页应能看到 PCB 上的 SoC、雷达和电机驱动器丝印，建议届时复查（三个 application_id 链接见附录 ）。

6. 机械与模块化设计

5 模块：前底盘（18.2 kg）、后底盘（19.8 kg）、主支撑臂（7.4 kg，含座管/脚踏）、座椅（18.4 kg）、电池（5.8–6 kg）；整机不含电池 63.8 kg。专利 WO2026090919A1（发明人张松、叶剑辉、汪金星）：座椅经支撑臂连接底盘，各模块通过"机械连接 + 电连接"可拆，机械拆卸同时完成电气断开；坐垫磁吸、靠背带斜面限位杆快拆；座椅/支撑臂/前轮/后轮各有电控板并集成连接器座；电池带凹部与弹性弹出底座。另有拆装结构（WO2026143735）、踏板电磁锁定（WO2026090800）、监控组件（CN224331151U）等。

框架材料未披露；洪小平称"接近 20 个传感器，要保证拆装过程中信号与高功率连接稳定可靠"，说明模块间连接器是其工程难点之一。IPX5 整机、IPX6 电池。首席设计师 Barney Mason 是多件实用新型的发明人。

7. 制造、团队与合规

- 制造主体：深圳若创智能制造有限公司（宝安区新安街道兴东社区 67 区龙昌路 2 号嘉安科技园 1 栋 802）为手册标注的制造商；品牌/版权归 RoboSpectra Technology Pte. Ltd.（新加坡），另有 RoboSpectra HK、STRUTT B.V.（Eindhoven）。新加坡 JTC Bulim Square 工厂目标 1,000 台/月。2025-09 开模，2026-04 量产，5–6 月交付。
- 团队：约 200 人（2026-07），大量校招；联创肖文龙（大疆动力系统团队创始人）、CCO 邓睿豪（前大疆影像与雷达市场负责人）、首席设计师 Barney Mason、顾问张富（港大 MaRS，FAST-LIO 作者）。
- 合规：FCC ID 2BUN8-SEV1（Part 15B/15C/15E/22H/24E/27）；ISED 加拿大 35057-SEV1（2026-07-21）；IEC 60825-1 Class 1；新加坡经销商称 EN 12184 与 LTA 2026 合规（新加坡版限 6 km/h，S 档禁用）；手册称"已按目标市场医疗器械法规取得批准"但未列分类；未见 ISO 7176 / IEC 60601 / UL / UN38.3 / NMPA / SRRC / CCC 任何公开记录。

8. 专利清单（13 件，WIPO Patentscope 已验证）

编号	题名	发明人	要点
WO2026085860A1	激光雷达、移动系统及激光探测方法	周伟健	自研旋转多模组 VCSEL/APD 雷达，双脉冲能量，轮椅上的雷达/ToF 布置
WO2026085859A1	控制方法、移动装置及系统	肖文龙	共享控制：微调模式 / 阻尼模式（Co-Pilot / Co-Pilot+）
WO2026090785A1	控制方法与装置、信息显示方法与装置及移动设备	朱奕霖、刘雨梵、荆泳霖	全局 + 局部栅格分层规划；正/负障碍显示
WO2026085882A1	万向轮装置、运输设备及其控制方法	曹泽洵、汪金星、王佳迪、李家丞	双滚轮主动转向，蜗轮蜗杆 + 同步带，阿克曼协同转向
WO2026090919A1	轮椅	张松、叶剑辉、汪金星	5 模块机械 + 电气可拆，磁吸坐垫，弹出电池
WO2026085883A1	轮椅升降机构及轮椅	张松	嵌套座体，蜗轮蜗杆 + 丝杠自锁升降
WO2026090800A1	踏板组件及轮椅	林俊成、张松	踏板电磁锁定
WO2026143735	拆装结构及装置	叶剑辉	模块快拆锁扣（全文未公开）
CN224235674U	电动移动设备	张其睿、Barney Mason、蔡子涵	左右不对称振动电机做方向性触觉障碍提示
CN224235675U	轮椅	叶剑辉、Barney Mason 等	摇杆与屏幕模块左右互换，扶手内走线
CN224331151U	监控组件及电动轮椅	叶剑辉	未公开，推测倒车摄像头模块
CN224540477U	减震装置及轮椅	汪金星	未公开，悬挂
CN224557683U	轮椅	叶剑辉	未公开

观察：首批 PCT 集中在 2024-10-25 至 10-30 提交，中国发明专利将以国家阶段进入（约 2027 年公开）；洪小平本人不在任何若创专利发明人列表中；没有电池热插拔、语音/LLM、多雷达标定的独立专利。专利申请人用的是 Robospectra 而非 Strutt，检索时要用这个名字。

9. 仍未知的信息与获取路径

未知项	获取路径	时间
主控 SoC、Wi-Fi 芯片、电机驱动器型号、PCB 架构	FCC 内部照片短期保密到期后查看展件页；或买一台拆机	2026-11-11 后 / 随时
雷达实物结构（线数、转速、点频、FOV、测距精度）	拆机 + 示波器/光谱；或等 CN 国家阶段发明专利公开	随时 / 2027
电机供应商、峰值扭矩曲线、减速比	拆机；对比大湾区轮毂电机厂（八方、南京远驱等）	随时
框架材料与工艺	拆机、称重	随时
软件栈（ROS 2? FAST-LIO? 语义网络?）	招聘 JD（BOSS/猎聘被反爬，需人工浏览）；晚点播客第 141 期全文；OTA 包分析	随时
NMPA / SRRC / CCC 状态	国内发布后查 NMPA 数据库与 SRRC 型号核准库	2026-09 起
噪音、实际续航、感知失效率	国内试驾录像 + 自测	预约试驾

10. 对我们设计的启示

10.1 值得直接借鉴的

- "5 米内看得准"而不是"看得远":面向老年人室内外混合场景，感知预算应投在近距高精度与地面/跌落覆盖(ToF 面阵 + 低位雷达)，而不是 70 m 级车规雷达。这让感知 BOM 可以从上一版估的 6,000–8,000 元降到 3,000–4,500 元。
- 分层架构:MCU 运动控制 + SoC 感知规划 + 云端只做非安全功能，与我 WaySage V4 的架构一致;可以照搬"共享控制微调/阻尼"的行为定义作为 COGASS 的对照基准，但避开 WO2026085859 的权利要求写法。
- 模块化 + 电气随机械断开:这是它能进后备箱、能空运的关键，也是国内老年用户"子女帮忙搬"的刚需。
- 前轮主动转向解决被动万向轮摆头与卡缝:国内路面(盲道、井盖、门槛)比北美更差，这个价值更高;但蜗轮蜗杆 + 双电机成本高，B 档产品可以用"差速 + 大直径前万向轮 + ToF 预判"的折中。
- 把感知失效场景写进说明书与 UI:玻璃、强光、水坑、斜坡边缘——他们的发布说明就是我们的测试用例清单。

10.2 我们应该做得不一样的

- 它为消费级"出行机器人"定位，座椅支撑、倾斜后仰、替代操控(吸吹/头控)都是短板;国内老年人产品需要更好的坐姿支撑、更简单的交互(大按键、看护者远程接管)，以及走二类医械 + 辅具目录的路线。
- 它的自研雷达是核心壁垒也是成本/风险来源;我们没必要自研雷达，用国产 2D/半固态雷达(乐动、思岚、速腾 E1 一类)+ ST 多区 ToF 组合即可达到"5 米内看得准"。
- 4G Cat.1 bis + eSIM + 锁车 + 日志上传 是它的运营基础设施;国内做租赁/机构渠道时这套东西(4G Cat.1 移远 EC800/EG800 + 平台)是必需品，我在海龟信标项目上已经用过 EG800，可复用。
- 电池用飞毛腿 LFP 10 串 32 V 的定制包:国内做二类医械，电池包要过 GB 31241/UN38.3，直接找飞毛腿、欣旺达、德赛做定制是成熟路径，不必自研电芯层。

10.3 修正后的 A 档感知/计算 BOM(年产 1,000 台)

模块	选型	单价(元)
主雷达	国产半固态/2D 雷达 ×2(前左右低位，如速腾 E1 / 乐动 STL-27L / 思岚 C1 级)	800–2,500 ×2
ToF 面阵	ST VL53L8CX ×8–10	40–60 ×10
超声	×6	20 ×6
相机	前 RGB(IR 补光)+ 后倒车	150 + 80
IMU / GNSS	ICM-42688 + 移远 L76K 级	60 + 40
计算	RK3588(6 TOPS，足够跑 LIO + 轻量语义)	600–900
运动控制	STM32H7 / AT32F437 双 MCU	100
通信	移远 EC800M/EG800 Cat.1 + BLE/Wi-Fi 模组	80 + 30

模块	选型	单价（元）
合计感知 + 计算 + 通信		约 3,400–7,000（对比上一版 7,800–10,800）

附录：主要来源

FCC 授权与展件（NII）：
https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/ViewExhibitReport.cfm?mode=Exhibits&RequestTimeout=500&calledFromFrame=N&application_id=8mdUMhVIOnXOrQWUUrh0qg%3D%3D&fcc_id=2BUN8-SEV1
FCC 展件（PCT / LTE）：
https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/ViewExhibitReport.cfm?mode=Exhibits&RequestTimeout=500&calledFromFrame=N&application_id=ynF76UUTBzFl8FF0cbMyPg%3D%3D&fcc_id=2BUN8-SEV1
FCC 展件（DTS / BLE + Wi-Fi 2.4G）：
https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/ViewExhibitReport.cfm?mode=Exhibits&RequestTimeout=500&calledFromFrame=N&application_id=xKZpbNiBHWgLBup275qIPw%3D%3D&fcc_id=2BUN8-SEV1
fcc.report 公司页：https://fcc.report/company/strutt-pte-ltd
用户手册 ev¹c v1.0（2026-07-21）：https://assets.strutt.inc/support/ev%C2%B9c-user-manual-en-v1.0-260721.pdf
旅行指南：https://assets.strutt.inc/support/travel-guide-260513.pdf
官方规格页：https://strutt.inc/pages/specs
官方 FAQ：https://strutt.inc/pages/faq
evSense 指南：https://strutt.inc/blogs/updates/driving-smart-your-guide-to-the-evsense-system-and-co-pilot
发布说明 1.1.9.11：https://strutt.inc/blogs/updates/strutt-ev-c-1-1-9-11-release-notes-new-evsense-safety-features
发布说明 1.2.3.10：
https://strutt.inc/blogs/updates/strutt-ev-1-2-3-10-release-notes-new-ui-enhanced-evsense-and-safety-updates
发布说明 1.2.6.11：https://strutt.inc/blogs/updates/strutt-ev-1-2-6-11-release-notes-vehicle-lock-smart-driving-upgrades
专利 WO2026085860A1（雷达）：https://patents.google.com/patent/WO2026085860A1/en
专利 WO2026085859A1（共享控制）：https://patents.google.com/patent/WO2026085859A1/en
专利 WO2026090785A1（规划与显示）：https://patents.google.com/patent/WO2026090785A1/en
专利 WO2026085882A1（主动转向万向轮）：https://patents.google.com/patent/WO2026085882A1/en
专利 WO2026090919A1（模块化轮椅）：https://patents.google.com/patent/WO2026090919A1/en
专利 WO2026085883A1（升降）：https://patents.google.com/patent/WO2026085883A1/en
专利 CN224235674U（触觉提示）：https://patents.google.com/patent/CN224235674U/zh
专利 CN224235675U（模块互换）：https://patents.google.com/patent/CN224235675U/zh
洪小平 DJI 专利列表：https://patents.justia.com/inventor/xiaoping-hong
ISEE 实验室 GitHub：https://github.com/ISEE-Technology
CES 2026 新闻稿（120 N·m）：
https://www.prnewswire.com/news-releases/ces-2026-best-of-innovation-winner-strutt-ev-launches-defining-a-new-category-of-smart-everyday-vehicles-302652196.html
新加坡工厂新闻稿：
https://www.prnewswire.com/news-releases/strutt-redefines-next-gen-mobility-by-winning-top-global-design-honor-and-establishes-singapore-production-302586567.html
IFA 2026 ev¹e 新闻稿：
https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/strutt-enters-europe-expands-product-lineup-with-new-eve-variant-and-showcases-evolving-smart-ecosystem-at-ifa-2026-302845138.html
智源访谈洪小平：https://hub.baai.ac.cn/view/56723
36氪专访（"5 米内看得准"）：https://www.c114.net.cn/industry/37032.html
新浪转载访谈：https://t.cj.sina.com.cn/articles/view/1750070171/684ff39b02001dqvc
晚点报道：https://m.163.com/dy/article/KF2VAUF10531M1CO.html
IT之家 公司背景：https://www.ithome.com/0/781/845.htm
IEEE Spectrum：https://spectrum.ieee.org/assistive-technology-lidar-wheelchair
Forbes 评测：
https://www.forbes.com/sites/billroberson/2026/05/28/the-strutt-ev1-blends-fsd-tech-into-a-fun-and-useful-mobility-device/
New Mobility 评测：https://newmobility.com/testing-the-strutt-ev%C2%B9-a-glimpse-into-the-future-of-power-wheelchairs/
Electrek 评测：https://electrek.co/2025/12/05/i-tried-the-strutt-ev1-the-autonomous-robot-chair-that-might-redefine-mobility/
MOBOT 新加坡经销页（EN 12184）：https://www.mobot.sg/products/mobot-strutt-ev-1-motorised-electric-wheelchair
App Store：https://apps.apple.com/app/id6756695063
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.strutt.inc